

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v},$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Matice A je následujícího tvaru

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{1,2} & a_{2,2} \end{pmatrix}$$

poněvadž je symetrická a čtvercová, řádu 2.

Zobrazení je skalárním součinem, pokud je skorosymetrické ($\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}$, což se nad $\mathbb{R}$ v podstatě redukuje na symetrii: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$, kde $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$), lineární v druhé složce (tedy: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$ a $\langle \mathbf{u}, c \cdot \mathbf{v} \rangle = c \cdot \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$, kde $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2, c \in \mathbb{R}$) a pozitivně definitní ($\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$, kde $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$, přičemž rovnost nastává právě tehdy, když $\mathbf{u} = \mathbf{0}$). Skorosymetrie je splněna, poněvadž matice A je symetrická. Linearita ve druhé složce je splněna, poněvadž $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2, \forall c \in \mathbb{R}$ platí (díky vlastnostem počítání s maticemi):

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle &= \mathbf{u}^T A(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u}^T A \mathbf{v} + \mathbf{u}^T A \mathbf{w} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle \\ \langle \mathbf{u}, c \mathbf{v} \rangle &= \mathbf{u}^T A(c \mathbf{v}) = c(\mathbf{u}^T A \mathbf{v}) = c \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \end{aligned}$$

Zbývá nám tedy dokázat poslední ze zmiňovaných vlastností.

Chceme tedy dokázat, že zobrazení $\langle, \rangle$ ze zadání je skalární součin $\Leftrightarrow a_{1,1} > 0 \wedge \det(A) > 0$. Tvrzení má podobu ekvivalence, musíme dokázat obě implikace. Začneme implikací zleva doprava ($\Rightarrow$):

V podstatě tedy chceme ukázat, že pozitivní definitnost (+skorosymetrie a linearita ve druhé složce) zobrazení implikuje $a_{1,1} > 0 \wedge \det(A) > 0$. Pokud je zobrazení pozitivně definitní, pak platí $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^2, \mathbf{u} \neq \mathbf{0} : \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{u} > 0$. Zvolme $\mathbf{u} = (1, 0)$. Pak tedy platí:

$$(1, 0) \cdot A \cdot (1, 0)^T = a_{1,1} > 0$$

což je první část tvrzení. Zbývá dokázat $\det(A) > 0$.

Mějme $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2, \mathbf{u} \neq \mathbf{0}, \mathbf{u} = (u_1, u_2)$. Pak platí:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle &= (u_1, u_2) \cdot A \cdot (u_1, u_2)^T \\ &= \underbrace{u_1^2 a_{1,1} + 2u_1 u_2 a_{1,2} + u_2^2 a_{2,2}}_x \end{aligned}$$

Z pozitivní definitnosti máme, že musí platit $x > 0$. Pokusme se tento výraz x upravit na čtverec. Tedy:

$$\begin{aligned} x &= {}^1a_{1,1}(u_1^2 + 2\frac{a_{1,2}}{a_{1,1}}u_1u_2 + (\frac{a_{1,2}}{a_{1,1}})^2u_2^2) - \frac{a_{1,2}^2}{a_{1,1}}u_2^2 + a_{2,2}u_2^2 \\ &= \underbrace{a_{1,1}(u_1 + \frac{a_{1,2}}{a_{1,1}}u_2)^2}_y + \underbrace{(a_{2,2} - \frac{a_{1,2}^2}{a_{1,1}})u_2^2}_z = y + z > 0 \end{aligned}$$

Z tohoto tvaru snadno nahlédneme, že pokud bude $\mathbf{u}$ tvaru $\mathbf{u} = (c \cdot (-\frac{a_{1,2}}{a_{1,1}}), c)$, $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, bude člen y roven 0. Člen $u_2^2 > 0, \forall u_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Musí tedy platit (víme, že $a_{1,1} > 0$):

$$\begin{aligned} z &> 0, \\ z &= a_{2,2} - \frac{a_{1,2}^2}{a_{1,1}} \\ a_{1,1}z &= a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}^2 = \det(A) > 0 \end{aligned}$$

Tím je implikace $\Rightarrow$ dokázána. Přesunme se nyní na implikaci zprava doleva ($\Leftarrow$):

Nyní předpokládáme, že $a_{1,1} > 0 \wedge \det(A) > 0$ a chceme dokázat, že $\langle, \rangle$ je skalární součin, přičemž, jak je popsáno výše, víme, že je toto zobrazení skorsymetrické a lineární ve druhé složce. Zbývá pozitivní definitnost.

Máme již odvozený vztah:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = x = y + z = a_{1,1}(u_1 + \frac{a_{1,2}}{a_{1,1}}u_2)^2 + (a_{2,2} - \frac{a_{1,2}^2}{a_{1,1}})u_2^2$$

Jak jsme viděli výše, můžeme tuto rovnost přepsat do tvaru

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a_{1,1} \underbrace{(u_1 + \frac{a_{1,2}}{a_{1,1}}u_2)^2}_k + (\frac{\det(A)}{a_{1,1}}) \underbrace{u_2^2}_l$$

Výrazy $a_{1,1}$ a $\frac{\det(A)}{a_{1,1}}$ jsou dle předpokladu kladné. Co se týče k a l , jedná se o čtverce reálných čísel, platí $k \geq 0, l \geq 0$. Proto $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$ je tedy součtem dvou reálných, nezáporných čísel $a_{1,1}k$ a $\frac{\det(A)}{a_{1,1}}l$. Příklad $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$ nastane právě tehdy, když $k = 0 \wedge l = 0$. Tedy když $u_2^2 = 0 \Leftrightarrow u_2 = 0$ a $u_1 + \frac{a_{1,2}}{a_{1,1}}u_2 = 0$. Přičemž víme, že $u_2 = 0$ a tedy můžeme poslední rovnost přepsat jako $u_1 + 0 = 0$, z čehož plyne, že taktéž $u_1 = 0$. Platí tedy, že $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^2 : \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$, přičemž rovnost nastává právě tehdy, když $\mathbf{u} = (0, 0)^T$. Zobrazení $\langle, \rangle$ je tedy pozitivně definitní, skorsymetrické a lineární v druhé složce, jedná se o skalární součin. Tímto je druhá implikace dokázána a důkaz je tedy kompletní.

¹Výraz $\frac{a_{1,2}}{a_{1,1}}$ dává dobrý smysl, poněvadž víme, že $a_{1,1} > 0$